Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Al duplicar [B] (con [A] fijo), la velocidad inicial se reduce a la mitad. ¿Qué se puede concluir?

A) El orden respecto de B es 0

B) El orden respecto de B es ½

C) B es un catalizador

D) El orden respecto de B es −1

E) El experimento tiene un error: los órdenes no pueden ser negativos

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ecuación

$2^n = ½$.

2 Orden

n = −1: B es un inhibidor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con orden 0 la velocidad no cambiaría.

B) Con orden ½ la velocidad aumentaría.

C) Un catalizador aumenta la velocidad.

E) Los órdenes negativos existen: B inhibe la reacción.

Idea clave. Un orden negativo indica que la especie frena la reacción (suele aparecer en mecanismos con preequilibrio).